TEMA 10 – Transiciones y Animaciones CSS3

Objetivo del tema

En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

9.1 Transiciones y Animaciones

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS - Parte9 - Transiciones y Animaciones CSS3**

Las **Transiciones** y **Animaciones en CSS3** permiten modificar los estilos de los elementos del DOM de forma fluida y continua en el tiempo, aprovechando la aceleración por hardware del navegador.

En general, una **Transición** permite que un cambio de estado en un elemento, de forma suave durante una duración determinada, en lugar de ser instantáneo. Un ejemplo sencillo de una transición es cuando le añadimos :**hover** a una caja para que el color pase de blanco a negro a lo largo de un segundo, en lugar de hacerlo instantáneamente.



Por otro lado, una **Animación** permiten crear secuencias complejas de varios pasos que sobrepasan las limitaciones de las Transiciones. Un ejemplo simple de Animación es el empleo de un indicador de carga (spinner) que tiene un efecto en bucle.

Si bien es posible substituir a las Transiciones por Animaciones, en la práctica esto no ocurre. Como norma general, se usan Transiciones cuando tenemos un cambio simple entre dos estados desencadenada por el usuario y quieras un cambio fluido de ida y vuelta. Animation en cambio se usa cuando hay más de dos estados, bucles infinitos, o efectos que deben ejecutarse al cargar la página sin esperar la interacción del usuario.

9.2 Transiciones

Una **Transición** permite realizar cambios en los valores CSS de manera progresiva durante un tiempo. Para diseñar la transición, se empieza identificando la propiedad que quieres alterar. Esa propiedad tendrá un valor (estado inicial), y decidimos cómo va a quedar (estado final). Por último, indicamos el tiempo que va a tardar esa transición en completarse.

Toda transición requiere de cuatro reglas:

- **Transition-property**: la propiedad sobre la que se va a aplicar la transición, o la palabra clave "todos" para aplicar a todas las propiedades.

- **Transition-duration**: La duración de la transición.

- **Transition-timing-function**: Indica la velocidad durante la transición. Permite hacer que empiece deprisa y termine despacio, o al revés. Sus valores son:

    - **ease**: Define un efecto de transición con un comienzo lento, luego rápido y finalmente lento.
    - **linear**: Define un efecto de transición con la misma velocidad de inicio a fin.
    - **ease-in**: Define un efecto de transición con un comienzo lento.
    - **ease-out**: Define un efecto de transición con un final lento.
    - **ease-in-out**: Define un efecto de transición con un comienzo lento y un final lento.
    - **cubic-bezier**: Permite especificar el movimiento mediante **curvas de bezier**, indicando parámetros. Hay varias herramientas online para facilitar su implementación (ver presentación).

- **Transtion-delay**: Aplica un retraso al inicio de la transición.

Disponemos también de la propiedad Shorthand

transition: [nombre de propiedad] [duración de la transición] [velocidad][retraso];

Tienes un ejemplo de una transición en **EjemploTransiciones.html**.

Como nota aclaratoria, si usamos **CSS puro** una transición necesita obligatoriamente de un cambio entre dos estados para dispararse, por lo que sin el soporte de JavaScript ese cambio solo puede provocarlo una **acción del usuario**. De ahí el uso de la regla :hover.

Tienes un ejemplo de una transición más elaborada en **EjemploTransicionesII.html**, y de una curva de Brazier en **EjemploTransicionesIII.html**.

9.3 Animaciones

Una **Animación** es más elaborada que una Transición. Para animar una caja, se la añade una regla con el nombre y una duración de la animación. A partir de ahí, sólo nos queda definir la animación mediante @keyframes.

```
@keyframes animar {
    ...
}

.caja {
    width: 140px;
    animation-name: animar;
    animation-duration: 3s;
}
```

Otras dos propiedades muy importantes para crear animaciones con css3 son:

- **animation-iteration-count**: cantidad de veces a repetir la animación (o "infinite").
- **animation-direction**: indica como debe repetirse la animación.
    - "normal" con lo que la animación cada vez que finaliza comienza desde el principio.
    - "alternate" cuando finaliza la animación comienza desde el final hasta el principio.

Adicionalmente, tenemos:

- **animation-timing-function**: Los valores de las Transiciones: ease, ease-in, ease-out, ease-in-out.
- **animation-delay**: tiempo de demora para iniciar la animación.
- animation-play-state: nos permite cambiar el estado de la animación, de "running" a "pause"

Tienes un ejemplo de una transición en **EjemploAnimaciones.html**.

Ejercicios

Partiendo de las imágenes que te pasamos… ¿serías capaz de marcar gol?